

AULA 02 — Ângulos

Aluno: _____

Objetivo da aula

Dominar classificação, medida, relações entre ângulos, bissetriz e operações com ângulos em problemas de concurso.

Pré-requisitos

Conceitos de ponto, reta, segmento e leitura de figuras.

Como estudar: leia a teoria, refaça os exemplos sem olhar a resposta e depois tente explicar em voz alta por que cada fórmula foi usada. Em concurso, reconhecer a estrutura da figura costuma ser tão importante quanto fazer a conta.

1. Conceito e classificação

Ângulo é a abertura formada por duas semirretas de mesma origem, o vértice. Ângulos podem ser nulo (0°), agudo ($0^\circ < \alpha < 90^\circ$), reto (90°), obtuso ($90^\circ < \alpha < 180^\circ$), raso (180°), côncavo/reflexo ($180^\circ < \alpha < 360^\circ$) e completo (360°).

Em concursos, a classificação geralmente é etapa intermediária: a medida encontrada pode permitir concluir se o ângulo é agudo, reto ou obtuso.

2. Ângulos complementares e suplementares

Dois ângulos são complementares quando somam 90° . São suplementares quando somam 180° . Não é obrigatório que sejam adjacentes; a soma é a propriedade essencial.

Ângulos adjacentes compartilham vértice e um lado, sem sobreposição interna. Quando formam um ângulo raso, são adjacentes suplementares.

$$\alpha + \beta = 90^\circ \text{ (complementares)} \quad \alpha + \beta = 180^\circ \text{ (suplementares)}$$

3. Opostos pelo vértice e bissetriz

Quando duas retas se cruzam, os ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Já a bissetriz divide um ângulo em dois ângulos de mesma medida.

Se a bissetriz de um ângulo de 74° for traçada, cada parte mede 37° . Em expressões algébricas, trate a igualdade das partes como a equação principal.

$$\text{Bissetriz: } \alpha/2 + \alpha/2 = \alpha$$

4. Operações com graus, minutos e segundos

Um grau possui 60 minutos e um minuto possui 60 segundos. Ao somar ou subtrair medidas em graus-minutos-segundos, faça os “vai-um” e empréstimos em base 60, não em base 100.

Em questões com ângulos em decimal, $0,5^\circ = 30'$. Assim, $12,25^\circ = 12^\circ 15'$.

Como reconhecer o assunto em uma questão

Padrão de reconhecimento

Procure 90° , 180° , opostos pelo vértice e bissetriz. Em expressões algébricas, transforme a relação angular em uma equação antes de calcular.

Exemplos resolvidos

Exemplo resolvido 1 — Complementar

1. Um ângulo mede 38° . O complementar é o que falta para 90° .

2. Monte $38^\circ + x = 90^\circ$.

Resposta: $x = 52^\circ$.

Exemplo resolvido 2 — Opostos pelo vértice

1. Duas retas se cruzam. Um dos ângulos mede 127° .

2. O ângulo oposto pelo vértice tem a mesma medida.

Resposta: 127° .

Exemplo resolvido 3 — Bissetriz

1. A bissetriz divide um ângulo de 116° em duas partes iguais.

2. Divida 116° por 2.

Resposta: 58° em cada parte.

Exemplo resolvido 4 — Graus e minutos

1. Converta $12,5^\circ$ para graus e minutos.

2. A parte inteira é 12° ; $0,5^\circ$ corresponde a $30'$.

Resposta: $12^\circ 30'$.

Aprofundamento e revisão ativa

Tarefa de domínio

Crie um ângulo de sua escolha e encontre seu complementar e suplementar. Em seguida, explique por que a bissetriz produz duas medidas iguais.

Fórmulas e relações essenciais

$$1^{\circ} = 60'$$

$$1' = 60''$$

Ângulos opostos pelo vértice são iguais

$$\alpha + \beta = 90^{\circ} \text{ (complementares)}$$

$$\alpha + \beta = 180^{\circ} \text{ (suplementares)}$$

Dica de prova

- Procure primeiro relações de 90° e 180° antes de montar equações longas.
- Em duas retas cruzadas, marque os pares de opostos pelo vértice.
- Bissetriz significa divisão em partes iguais.

Erros que mais derrubam candidatos

- Confundir complementar (90°) com suplementar (180°).
- Somar minutos como se fossem centésimos.
- Assumir que ângulos adjacentes são sempre iguais.

Resumo para revisão

- Classifique pelo intervalo da medida.
- Complementares somam 90° ; suplementares somam 180° .
- Opostos pelo vértice são congruentes.
- A bissetriz divide o ângulo em duas partes iguais.

Checklist de domínio

- ☐ Consigo explicar os conceitos sem consultar o PDF.
- ☐ Consigo identificar os dados relevantes de uma figura.
- ☐ Consigo justificar a fórmula ou propriedade escolhida.
- ☐ Consigo refazer os exemplos sozinho.
- ☐ Consigo conferir unidade, sinal e plausibilidade do resultado.

Regra de ouro: não confie no desenho como se estivesse em escala. Use as medidas e propriedades informadas no enunciado.